| | |
|---|---|
| Metamalzeme kaplı dairesel silindirlerden saçılma için sayısal olarak kararlı bir algoritma | Empedans: geçirgen olmayan, Dielektrik: geçirgen olan → sınırlardır (Elektromanyetik dalgası) |

Week 8 - Fatih Dikmen → Elektromanyetik Alanlar ve Antenler

→ Metamalzeme → Tabiatta bulunmayan türde özellikler gösteren malzemelerdir.

- Tabiatta bulunan malzemelerin elektriksel özellikleri ve manyetik özellikleri elektromanyetizmanın 1. konusudur, dahil değildir

Akış

- İyi-koşullu bir algoritma üzerinde durmak. ①
- Birkaç dairesel sınırdan saçılma ②
  - Empedans ve dielektrik sınırlardan saçılan alanların uygun gösterimi
- Düzgünleştirmenin gerekliliği ve uygulanması ③
- Metamalzemeler üzerine genel bilgiler ④
- Sayısal sonuçlar ⑤
- Sonuç ⑥

① İyi koşullu problemin çözümü vardır, tektir ve veriye sürekli olarak bağlıdır, aksi halde problem kötü koşulludur

② Alanlar, ilişkili sınır ve radyasyon koşullarını sağlar... sayısal şeyler falan.

③ Lineer cebir matris falan kullanılarak integral formülasyonundan elde edilmiş lineer cebrik denklem sisteminin "düzgünleştirme" işlemi yapılır.

④ Amacımız silindirlerimizin özelliklerini metamalzeme yapıp, o problemi çözmek.

- Bir metamalzemenin elektromanyetik özellikleri, periyodik yapıdan ziyade birim hücrelere bağlıdır.
- Bir metamalzemenin yapısal birimleri ilgili dalga boyundan daha küçük olmalıdır (yani homojen değil) ve makro ölçekte → düzgün

⑥ Dairesel silindirik geçirgen/geçirgen olmayan sınırların bir kombinasyonundan bir saçılma sistemi kurulmuştur. Ve arzu edilen frekans karakteristiklerinide elde etmeye yönelik tasarımlar incelenecektir.

- Çözümden sonra sınır koşullarının testine geçilecektir

CamScanner ile tarandı

| | |
|---|---|
| aşağıda geçen ışın kelimesi galiba cismin içerisindeki ışığın hacimler anlamına geliyor | |

Etkin bir saçan ışık uygulaması

Amaç

Radar kesit alanı tahmini kullanılan saçan ışın yönteminde
- → fiziksel optik integrali
- → ışın takibi
- → uzay bölümleme

} algoritmalarında verimli biçimde uygulanması

...sayısal projenin özeti: Cisime düzenli aralıklarla ışın atarız ve cisimden farklı farklı yönlere bu ışınlar yansıyarak uzaktaki katkılarını (?) ölçmemize imkan veriliyor.

Işık yoğunluğu arttıkça sonuç daha başarılı olur.

Sonuç

Hızlı ışığın - ışın kesişim algoritması

Üçgenleri sınırlayıcı hacimler içine alan özyinelemeli bir algoritma

Işın takibi yaparken kutu SH yerine küre SH kullanımı

} bu tekniklerle ilk karmaşıklık çarpanı sabitinde azalma sağlanmıştır.

- TR'de sektörler → askeri uygulamalar, gemilerin tespiti, kıyıda radar takibi
- Uygulamaların amacı aslında → radarda cisimlerin şuanki büyüklüğünde değilde farklı büyüklüklerde göstermek için (rastgele)

CamScanner ile tarandı